



EVALUATION N° 02 DU DEUXIEME TRIMESTRE

EPREUVE DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

I-RESTITUTION ORGANISEE DES CONNAISSANCES. / 8 points

Partie A : QUESTION A REPONSES OUVERTES (QRO)/ 2 points

Définir les mots et expressions suivants :

tachycardie, rétrocontrôle négatif, potentiel d'action, cryptorchidie **0,5x4 = 2 pts**

Partie B : QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES (QCM). / 2 points

Chaque série d'affirmations comporte une seule réponse exacte ; noter le numéro de la question suivi de la lettre qui correspond à la réponse juste.

Critères de performances : réponse juste : 0,5 pt ; réponse fausse : - 0,25 pt, pas de réponse : 0 pt.

1- L'insuline possède toutes les caractéristiques suivantes sauf une. Laquelle ? :

- a. Elle augmente la consommation cellulaire du glucose ;
- b. Elle augmente la glycogénogénèse hépatique ;
- c. Elle est une protéine ;
- d. Elle est hypoglycémiante et stimule la néoglucogénèse hépatique.

2- Un potentiel post-synaptique exciteur :

- a- est une légère hyperpolarisation observable au niveau de l'élément post-synaptique ;
- b- est une légère dépolarisation observable au niveau de l'élément pré-synaptique ;
- c- suffit pour assurer la transmission d'un potentiel d'action du neurone pré-synaptique au neurone post-synaptique
- d- peut faire l'objet d'une sommation spatio-temporelle.

3- Les ovaires sécrètent :

- a- les œstrogènes à un taux constant durant tout le cycle ;
- b- la progestérone et la testostérone pendant la phase lutéale ;
- c- deux gonadostimulines : la LH et la FSH ;
- d- les œstrogènes et la progestérone pendant la phase post-œstrus .

4- Concernant un mouvement intentionnel

- a. Sa commande est comme dans l'activité réflexe toujours déclenchée par une stimulation ;
- b. Sa programmation est réalisée par la moelle épinière et dans le bulbe ;
- c. Sa réalisation se fait selon l'enchaînement localisation-exécution-préparation du geste ;
- d. Sa commande est assurée par des voies nerveuses motrices croisées.

Partie C : Exercice au choix 2pts

Traiter au choix l'un des deux exercices ci-dessous

Exercice 1

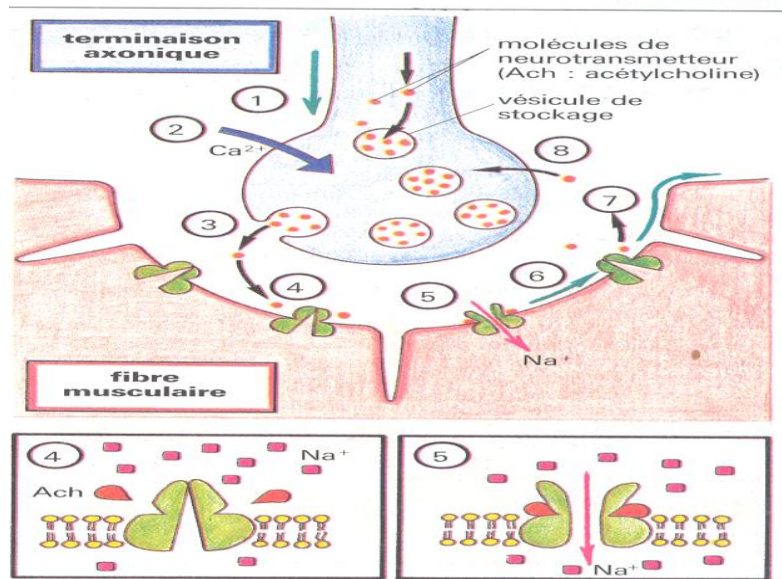
Le **document II** illustre le fonctionnement d'une synapse neuromusculaire (synapse à transmission chimique).

- 1- Utiliser un élément de votre choix pour établir la différence entre une synapse à transmission chimique et une synapse à transmission électrique.

0,5pt

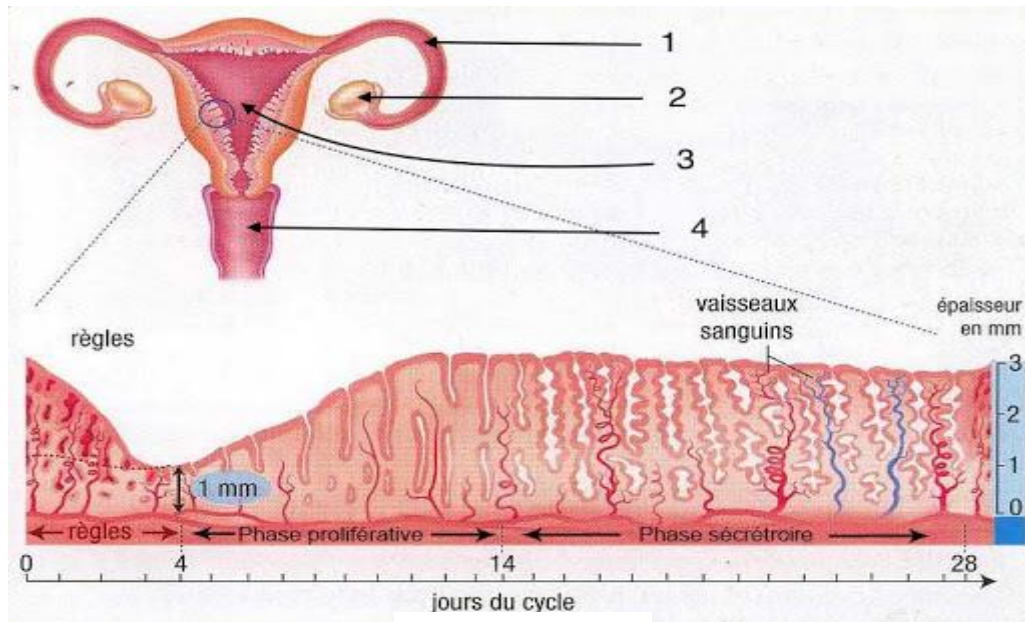
- 2- Expliquer le fonctionnement de cette synapse à partir des chiffres portés sur le document II. **1pt**

- 3- Préciser le mode de codage du message nerveux au niveau de cette synapse. **0,5pt**



Exercice 2

Le **document II** ci-dessous présente certaines modifications observées sur une partie bien précise de l'utérus de la femme au cours de la reproduction



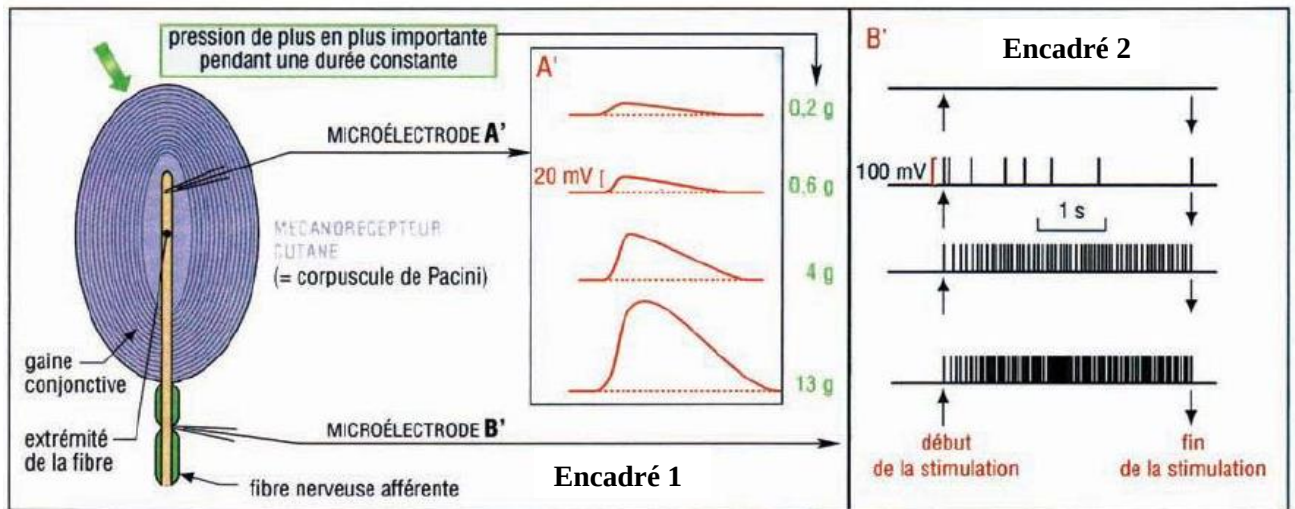
Document II

- 1- Annoter ce document à l'aide des chiffres qui y sont portés **0,25x4 = 1 pt**
- 2- Nommer la partie de l'utérus qui subit des modifications au cours du cycle utérin **0,25 pt**
- 3- Rappeler le bien fondé de ces différentes modifications dans la fonction reproductive **0,25 pt**
- 4- Préciser le dévenir de cette partie en absence et en présence de fécondation **0,25x2= 0,5 pt**

II- EXPLOITATION DES DOCUMENTS / 7 POINTS

Partie A / 3pts

Le corpuscule de Pacini est un récepteur de la peau, sensible aux variations de la pression. Le **document III** présente une fibre afférente issue d'un corpuscule de Pacini soumis à des pressions croissantes et des enregistrements obtenus sur l'écran de deux oscilloscopes A' et B'



Document III

On cherche à expliquer comment le message nerveux est codé successivement au niveau du récepteur, le long de la fibre nerveuse afférente et enfin au niveau de la synapse neuro-effectrice

Deux séries d'expériences sont ainsi réalisées :

Expérience 1 : on exerce sur ce mécanorécepteur des pressions (en grammes) de plus en plus fortes pendant une durée constante. Les enregistrements dus à la micro électrode A', implantée dans le récepteur, sont observés sur l'écran de l'oscilloscope A' (encadré 1) ; la micro électrode B' implantée dans la fibre afférente enregistre les potentiels d'action sur l'écran de l'oscilloscope B' (encadré 2).

Expérience 2 : on mesure en unités arbitraire la quantité de neurotransmetteur libéré dans la fente synaptique pour les différentes pressions exercées ci-dessus. Les résultats sont consignés dans le tableau ci-après.

Pression (en g)	0,2g	0,6g	4g	13g
Quantité de neurotransmetteur (en U. arbitraire)	00	05	25	100

1-Analyser les résultats représentés par l'encadré 1 et en déduire le codage du message nerveux au niveau du récepteur sensoriel. **(0,75 pt)**

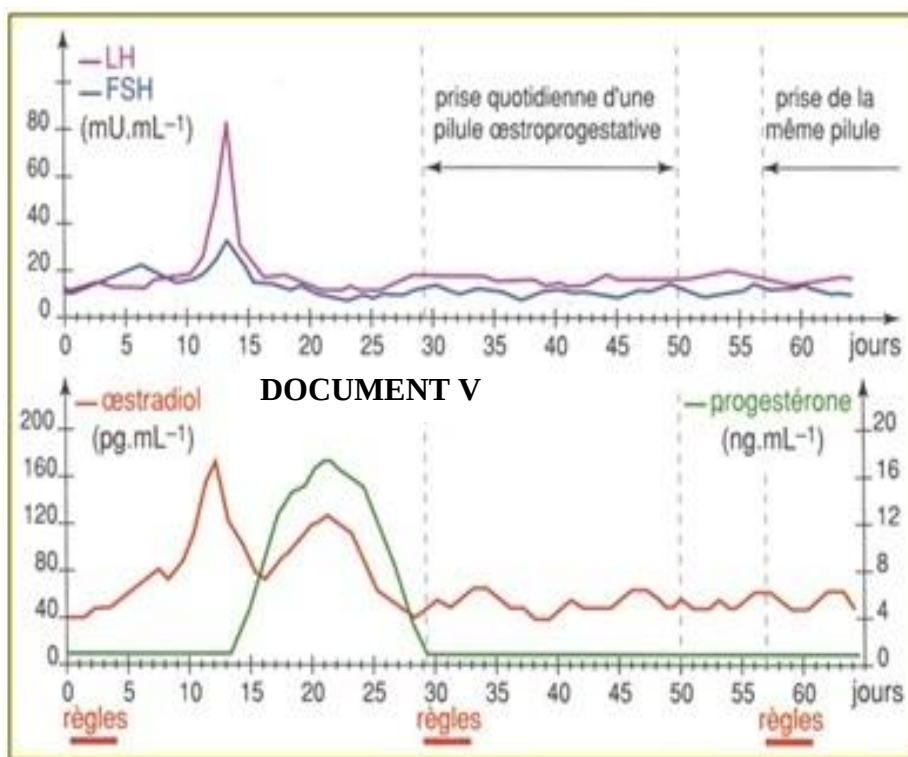
2-Analyser les résultats représentés par l'encadré 2 et en déduire le codage du message nerveux le long de la fibre nerveuse. **(0,75 pt)**

3-Analyser les données du tableau ci-dessus et en déduire le codage du message nerveux au niveau de la synapse chimique. **(0,75 pt)**

4-certaines substances chimiques comme le curare bloquent le fonctionnement des synapses neuro-musculaires : expliquer le mécanisme d'action du curare sur ces synapses. **(0,75 pt)**

Partie B /4pts

Un couple cherche à éviter une maternité. Il consulte un médecin qui, après avoir examiné la femme, lui prescrit des pilules combinées à prendre quotidiennement pendant les 21 premiers jours du cycle, puis un arrêt de la prise de pilules pendant 7 jours. Les graphes du **document IV** présentent les effets des pilules combinées sur la sécrétion hormonale.

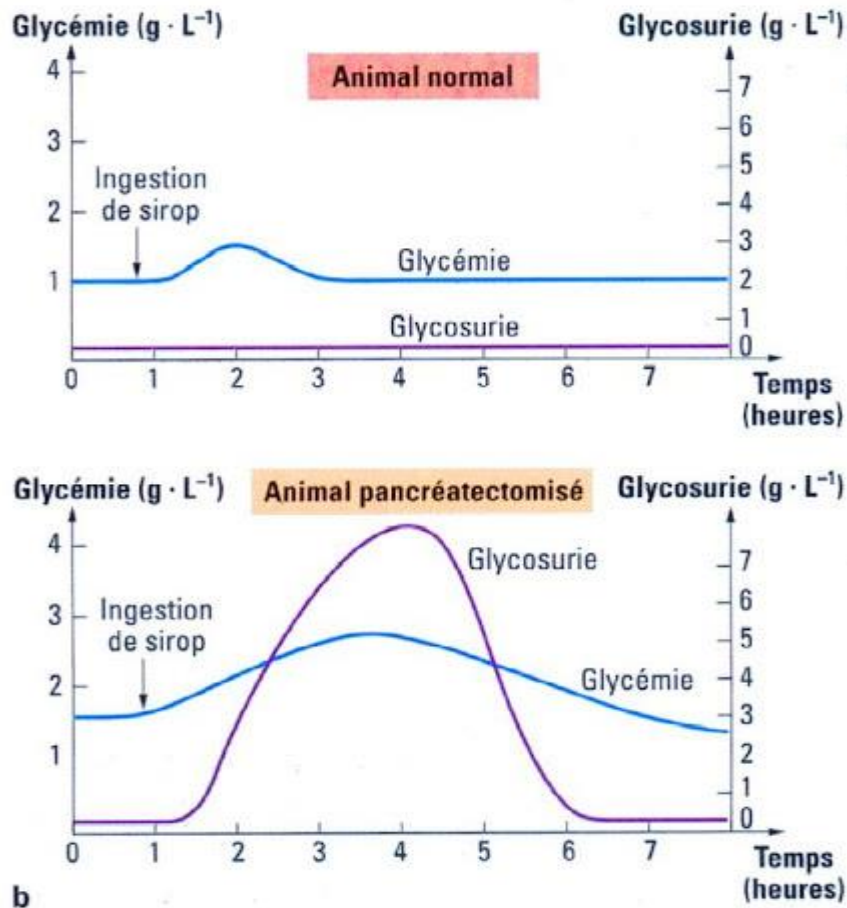


DOCUMENT IV

- 1- Définir : pilule, contraception **0,25 x 2 = 0,5 pt**
- 2- Dans un tableau bien aéré, préciser pour chaque hormone sécrétée au cours du cycle normal (sans prise de pilules) : la structure sécrétrice, la structure cible et l'effet sur la structure cible **0,5 x 4 = 2 pts**
- 3- Rappeler l'importance du pic de LH et préciser le facteur hormonal qui rend impossible l'installation d'une grossesse chez cette femme. **0,5 x 2 = 1 pt**
- 4- Justifier l'apparition des règles au 60^{ème} jour **0,5 pt**

III- SAISIE DE L'INFORMATION BIOLOGIQUE ET APPRÉCIATION / 4 POINTS

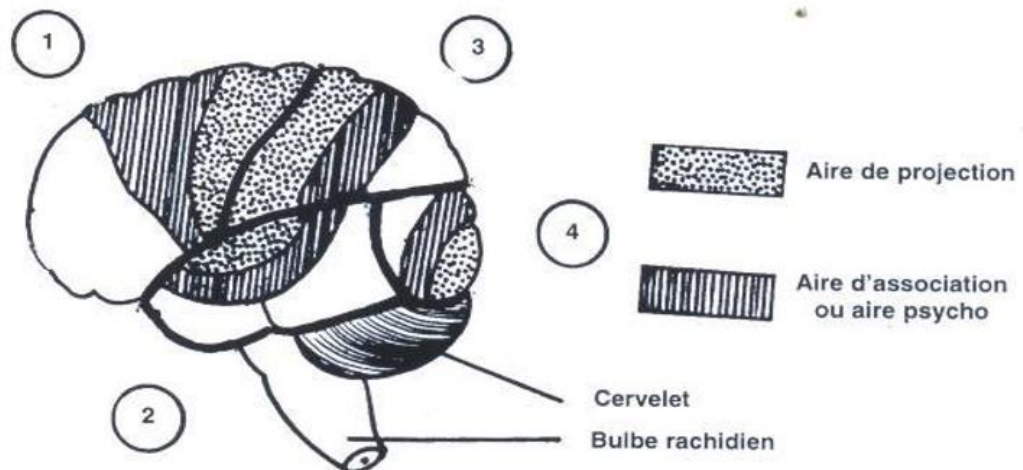
A) - La pancréatectomie entraîne toujours des troubles digestifs et provoque l'apparition d'un diabète intense, mortel entre 3 et 4 semaines. L'ensemble des symptômes et l'évolution de ce diabète sont remarquablement fixes. Le trouble majeur est une hyperglycémie de 2,5 à 3,5 g/l. Elle entraîne une polyurie, une polyphagie et une polydipsie. On fait ingérer à un individu et à un sujet atteint de diabète sucré une même quantité d'une solution de sirop. La glycémie et la glucosurie sont ensuite mesurées toutes les heures chez les deux individus ; ces mesures donnent des résultats représentés dans les graphes du **document V**.



DOCUMENT V

- 1- Rappeler les significations des termes pancreatectomie et glucosurie **0,25 x 2 = 0,5 pt**
- 2- Exploiter simultanément les informations du texte ci-dessus et les graphes du **document V** pour préciser le rôle global du pancréas dans la régulation de la glycémie **0,5 x 2 = 1 pt**
- 3- Justifier le pourquoi de la glucosurie chez un seul individu sachant que les deux ont reçu une solution de sirop **0,5 pt**

B) - Le document VI représente l'hémisphère cérébral du côté gauche de l'encéphale humain avec le cervelet et le bulbe rachidien. Il est divisé en 4 lobes : frontal, pariétal, temporal, et occipital. Sur chaque lobe, on a représenté à la fois une aire de projection avec son aire d'association ou aire psycho.



Document VI

1) A chacun de numéros 1, 2, 3 et 4, faites correspondre l'un des quatre lobes ci-dessus cités 0,125x4= 0,5 pt

2) Dans quel lobe se situent aires suivantes : l'aire auditive, l'aire de sensibilité générale, l'aire visuelle et l'aire de motricité volontaire ? 0,125x4= 0,5 pt

3)

a) Chez un animal, la destruction du lobe N°1 entraîne la paralysie des muscles, que peut-on en conclure ? 0,25pt

b) Si cette paralysie affecte seulement les muscles du côté droit du corps, et non ceux du côté gauche, que conclure ? 0,25 pt

4) Après un accident cérébral vasculaire, monsieur KAMA, instituteur dans une école de Douala, n'arrivait plus ni à parler ni à écrire. Il ne faisait que bégayer et était même incapable de reproduire sa signature. Au fur et à mesure que la maladie évoluait, les muscles qui commandaient les mouvements de sa langue et de ses doigts ne se contractaient plus. A l'Hôpital général où l'on l'avait emmené, il ne parlait même plus et n'écrivait pas. Après un examen au scanner, les médecins ont dit que son mal était incurable car les centres du mouvement et de l'écriture étaient lésés. Selon vous, dans quel lobe se trouvent ces deux centres ? Justifiez votre réponse. 0,5 pt